

Pesquisa Gerência de Configuração e Manutenção de Software

Gerência de Configuração e Manutenção de Software

O gerenciamento de configuração e manutenção é um processo de engenharia de sistemas que ajuda as empresas a manter o desempenho, a qualidade e a funcionalidade de um determinado produto, sistema ou outro ativo de TI durante todo o ciclo de vida.

Por que o gerenciamento de configuração é importante?

Ajuda a criar sistemas robustos e estáveis por meio do uso de ferramentas de gerenciamento e monitoramento automáticos das atualizações dos dados de configuração. Sistemas de software complexos são compostos por componentes que diferem em granularidade de tamanho e complexidade.

Quais são as etapas de gerenciamento das configurações?

Identifique dados e ferramentas - Identifique e documente os dados de configuração que influenciam os sistemas de TI implantados em sua organização. Elabore um plano para rastrear itens de configuração, como módulos de código, chaves secretas e configurações de rede. Escolha as ferramentas apropriadas que podem ser usadas pelas equipes de engenharia para examinar os sistemas existentes no ambiente de TI e estabelecer uma configuração básica. Isso é crucial para garantir que todas as atualizações de software subsequentes tenham dados de configuração estáveis aos quais recorrer.

Gerencie mudanças - Use ferramentas de gerenciamento de alterações, como um sistema de controle de versões (VCS), para gerenciar configurações variadas em atualizações de software. Você também pode nomear um gerenciador de configurações para supervisionar e autorizar as alterações enviadas pelas equipes de desenvolvimento. O gerenciador favorece a responsabilidade e a transparência ao estabelecer um fluxo de trabalho de autorização de mudanças e ao analisar cada solicitação de atualização das configurações. Também é possível auditar todas as solicitações de mudança para garantir que o resultado desejado corresponda aos resultados esperados pelos solicitantes.

Quais são as melhores práticas para gerenciamento de configurações?

Envolva todas as partes interessadas ao determinar componentes do sistema, modificações de configuração e métricas de relatórios para ativos de tecnologia organizacional.

Use ferramentas de software apropriadas para rastrear alterações de configuração relacionadas a diferentes arquivos, dependências e ambientes.

Teste os efeitos potenciais que as mudanças de configuração têm logo no início dos estágios de desenvolvimento.

Rastreie itens de configuração individuais em todos os computadores e dispositivos, seja em redes públicas, privadas ou híbridas.

Ajuste continuamente o processo para garantir que todo o software implantado seja gerenciado de forma eficaz, a partir de um único hub de controle.

Ferramentas de gerenciamento de configuração

Git, Docker, Terraform, Ansible, SaltStack, Chef, Puppet.

Quais são os tipos de manutenção de software?

Manutenção corretiva - A manutenção corretiva é feita na correção de falhas ou problemas identificados no software após sua implementação. Esses problemas podem surgir devido a erros de programação ou mudanças no ambiente operacional. Exemplos práticos incluem: Correção de bugs relatados pelos usuários após a entrega do software. Solução de problemas de desempenho que afetam a funcionalidade do sistema. Atualizações de segurança para corrigir vulnerabilidades descobertas após a implementação.

Manutenção preventiva - É realizada de forma proativa, com o objetivo de evitar problemas futuros. Nesse tipo de manutenção, são realizadas atividades como monitoramento do sistema, atualização de componentes e revisão do código-fonte. O objetivo é identificar e resolver possíveis falhas antes que elas causem impacto no funcionamento do software. Exemplos práticos incluem: Refatoração do código-fonte para melhorar a legibilidade e facilitar futuras atualizações. Otimização de consultas de banco de dados. Implementação de técnicas de segurança para proteção do software.

Manutenção adaptativa - Essa manutenção serve para adaptar o software a mudanças no ambiente operacional. O objetivo é que o software esteja alinhado às necessidades atuais do negócio e do mercado. Exemplos práticos incluem: Incorporar novos requisitos ou funcionalidades, atualização de tecnologias e a adaptação do software a novos sistemas. Ajustes no código-fonte para operar corretamente em novos dispositivos ou plataformas.

Manutenção evolutiva - A manutenção evolutiva é realizada para aprimorar o software ao longo do tempo. Ela envolve a incorporação de novas funcionalidades, melhorias de desempenho, otimização do código e aperfeiçoamentos na usabilidade. Exemplos práticos incluem: Integração de um sistema de análise de dados para fornecer insights adicionais aos usuários. Criação de novas telas e relatórios. Atualização da interface do usuário

Referências

CHINA, Chrystal R.. O que é gerenciamento de configuração? [S. L.]: Ibm, 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/configuration-management>. Acesso em: 21 fev. 2025.

BUCHANAN, Ian. Como o gerenciamento de configuração ajuda as equipes de engenharia a criar sistemas robustos e estáveis. [S. L.]: Atlassian, 2024.

O QUE é gerenciamento de configuração? [S.L.]: AWS, 202. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/configuration-management/#:~:text=O%20gerenciamento%20das%20configura%C3%A7%C3%B5es%20%C3%A9%20o%20processo%20para%20garantir%20que,confi%C3%A1veis%20ao%20longo%20do%20tempo..> Acesso em: 21 fev. 2025.

COSTA, Silvio. Manutenção de software: garanta o funcionamento e a eficiência contínua. [S. L.]: Lyncas, 2024. Disponível em: <https://lyncas.net/blog/manutencao-de-software-eficiencia-continua/>. Acesso em: 21 fev. 2025.